

제138회 정보관리기술사 해설집

2026.02.07

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 138 회

제 1 교시 (시험시간: 100 분)

분야	정보통신	자격종목	정보관리기술사	수검 번호		성 명	
----	------	------	---------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 10 문제를 선택하여 설명하시오. (각 10 점)

1. 미국 국립표준기술연구소에서 발행한 AI RMF(Risk Management Framework)의 개념과 4 가지 핵심구조, 7 가지 신뢰 가능한 특성을 설명하시오.
2. 프로젝트 위험관리
3. ISO/IEC 42001:2023
4. 베이지 정리
5. 안면인식 결제 서비스
6. 소프트웨어 개발 프로젝트에서 선도개발을 위한 개발방법론 테일러링(Tailoring)
7. 자기회귀모형(Autoregressive model)과 이동평균모형(Moving Average model)
8. 데이터 관측가능성(Data Observability)
9. 정보모델링의 참조 무결성
10. TTPs(Tactics, Techniques and Procedures)
11. 은행가 알고리즘(Banker's Algorithm)
12. 프롬프트 인젝션(Prompt Injection)
13. 모델 전도 공격(Model Inversion Attack)

01	AI RMF(Risk Management Framework)		
문제	미국 국립표준기술연구소에서 발행한 AI RMF(Risk Management Framework)의 개념과 4가지 핵심 구조, 7가지 신뢰 가능한 특성을 설명하시오.		
도메인	인공지능	난이도	상(상/중/하)
키워드	지배, 식별, 측정, 관리, 유효성 및 신뢰성, 안전성		
출제배경	인공지능 보안 이슈		
참고문헌	ITPE 서브노트		
해설자	강남평일야간반 전일 기술사(제 114회 정보관리기술사 /nikki6@hanmail.net)		

I. AI RMF(Risk Management Framework)의 개념

가. AI RMF 정의

- AI RMF는 NIST가 제시한 위험 기반 프레임워크로, AI 전 생애주기에서 발생하는 다양한 위험을 체계적으로 관리하여 신뢰 가능한 AI 구현을 지원하는 관리 기능

나. AI RMF 등장배경

구분	주요 배경	상세 내용
기술적 특성	- AI의 비결정론적 특성	- 데이터에 따라 결과가 변하고, 내부 동작을 알기 어려운 '블랙박스' 문제 해결 필요
사회적 영향	- 사회-기술적 위험 증대	- 알고리즘 편향성으로 인한 차별(채용, 대출 등), 사생활 침해 등 사회적 부작용 확산
비즈니스 신뢰	- 신뢰의 격차(Trust Gap)	- AI 성능은 높으나 안전성에 대한 의구심으로 인해 기업의 AI 도입 및 상용화 저해
규제 환경	- 글로벌 규제 파편화	- 각국의 서로 다른 가이드라인을 통합하고, EU AI Act 등 강력한 규제에 대응할 표준 필요
정책적 동기	- 미국 연방정부의 지시	- AI 이니셔티브법' 등 법령에 따라 NIST에 공통된 위험 관리 프레임워크 개발 임무 부여

- AI RMF는 AI 성능 관리가 아닌, AI 위험과 신뢰를 체계적으로 관리하기 위해 등장한 프레임워크

II. 4가지 핵심구조, 7가지 신뢰 가능한 특성

가. AI RMF의 4가지 핵심 구조 (Core Functions)

구분	핵심 목적	주요 내용	핵심 키워드
Govern (지배)	- AI 위험관리의 조직적 기반 확립	- AI 윤리·위험관리 정책 수립 - 역할·책임(R&R) 정의 - 법·규제·표준 정합성 확보 - 의사결정 및 통제 체계 구축	- 정책, 책임성, 거버넌스
Map (식별·분석)	- AI 시스템 및 위험 요소 파악	- AI 사용 목적·범위 정의 - 이해관계자 및 영향 분석 - 데이터·모델·환경 위험 식별	- 맥락, 식별, 영향

		- 오용·남용 가능성 분석	
Measure (측정·평가)	- 위험 수준의 객관적 평가	- 위험 지표(Metric) 정의 - 성능·편향·안정성 평가 - 테스트·검증·감사 수행	- 지표, 검증, 평가
Manage (관리·대응)	- 위험 완화 및 지속 관리	- 위험 완화 방안 실행 - 변경·형상·사고 관리 - 지속적 모니터링 및 개선 - 잔여 위험 관리	- 통제, 개선, 대응

나. 신뢰 가능한 AI의 7가지 핵심 특성

핵심 특성	설명	핵심 키워드
유효성·신뢰성 (Valid & Reliable)	- 다양한 환경과 조건에서도 일관되고 정확한 결과를 산출하며, 오류·오작동을 최소화함	- 정확성, 일관성
안전성 (Safe)	- AI 사용으로 인한 물리적·디지털·사회적 피해를 방지하고, 비정상 상황에서도 안전한 동작을 보장	- 무해성, 안정
보안성·복원력 (Secure & Resilient)	- 사이버 공격, 데이터 오염, 모델 훼손에 대응하며 장애 발생 시 신속한 복구와 지속 운영 가능	- 보안, 복원
책임성·투명성 (Accountable & Transparent)	- AI 의사결정에 대한 책임 주체를 명확히 하고, 개발·운영 과정의 추적 가능성 확보	- 책임, 추적성
설명 가능성·해석 가능성 (Explainable & Interpretable)	- AI의 판단 결과와 과정에 대해 이해관계자가 이해 가능한 설명을 제공	- 설명, 이해
프라이버시 보호 (Privacy-Enhanced)	- 개인정보 최소 수집, 가명·익명화, 보호 설계를 통해 개인정보 침해 위험 최소화	- 개인정보, 보호
공정성·편향 관리 (Fairness with Bias Managed)	- 특정 집단에 대한 차별을 방지하고 데이터·모델 편향을 지속적으로 탐지·완화	- 공정, 편향

- 신뢰 가능한 AI란, 인간이 통제하고 책임질 수 있으며 안전·공정·투명하게 사회에 기여하는 AI

II. 고려해야 할 3대 위해성(Harms)

위해성 범주	주요 영향 대상	세부 피해 사례
개인에 대한 위해 (Harm to People)	- 개인 및 인권	- 권리 침해: 공정한 재판, 투표권, 표현의 자유 제한 - 기회 박탈: 편향된 AI로 인한 취업, 대출 등
조직에 대한 위해 (Harm to Organizations)	- 기업 및 기관	- 비즈니스 중단: 시스템 오작동으로 인한 운영 마비 - 신뢰 및 평판: 브랜드 가치 하락 및 고객 이탈·법적
생태계에 대한 위해 (Harm to Ecosystems)	- 사회 및 환경	- 민주주의 위협: 허위 정보 확산으로 인한 여론 왜곡 및 사회 분열 등

- AI 위해성은 사람의 몸, 마음, 사회에 미치는 영향으로 구분해 이해하는 것이 핵심

“끝”

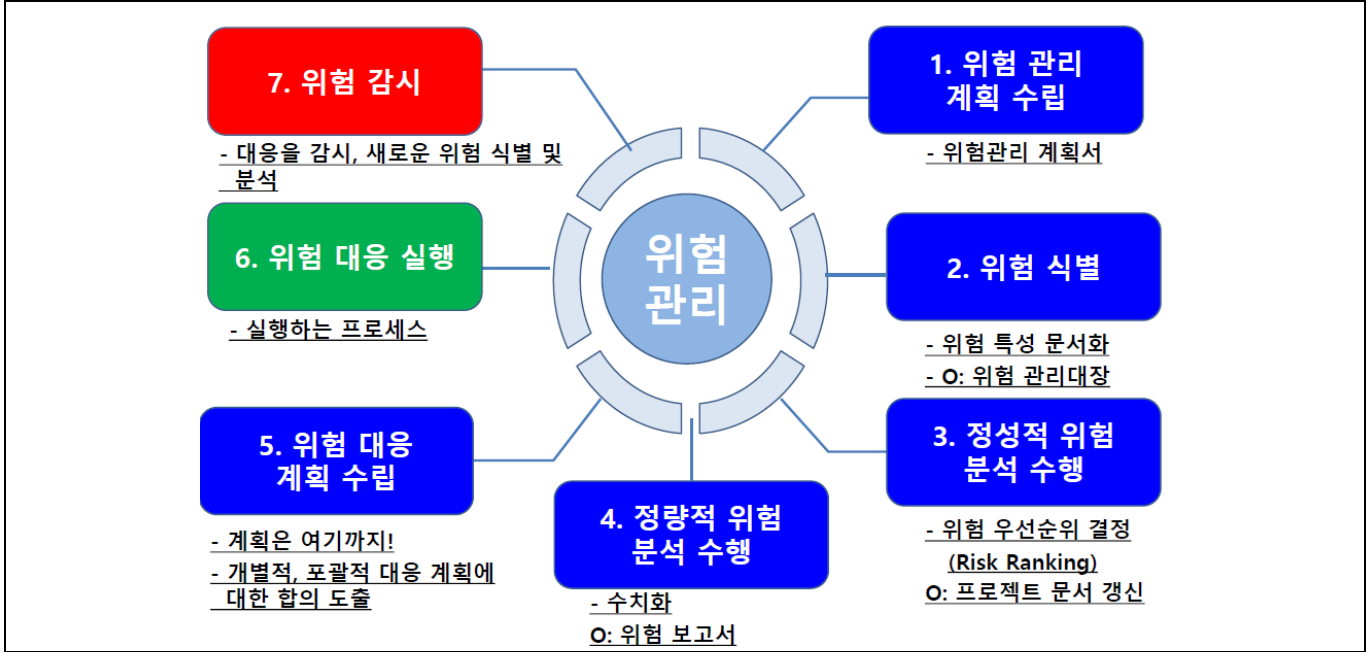
02	프로젝트 위험관리		
문제	프로젝트 위험관리.		
도메인	프로젝트관리	난이도	하(상/중/하)
키워드	계획수립, 위험 식별, 정성 및 정량적 분석 수행, 위험 대응 계획 수립, 실행, 감시		
출제배경	PMBOK 기본 지식 확인		
참고문헌	ITPE 서브노트		
해설자	강남평일야간반 전일 기술사(제 114회 정보관리기술사 /nikki6@hanmail.net)		

I. 프로젝트의 위험 식별 및 대응, 프로젝트 위험관리의 개요

- 프로젝트의 위험을 파악하고 이에 대한 대응책을 마련하여 프로젝트를 성공적으로 완료하기 위한 관리 활동
- PMBOK 6판 위험 대응 실행 프로세스 신규 추가

II. 프로젝트 위험관리 절차 및 상세설명

가. 프로젝트 위험관리 절차



나. 프로젝트 위험관리 절차 상세설명

프로세스	절차	설명	대표 산출물
계획	- 위험관리계획수립	- 리스크 관리 활동의 수행방법 정의	- 위험관리 계획서
	- 위험식별	- 프로젝트 영향 위험과 특성 문서화	- 위험 관리대장
	- 정성적 위험 분석	- 위험 발생확률과 영향 평가하여 우선순위 결정	- PJT 문서 갱신
	- 정량적 위험 분석	- 위험이 프로젝트목표에 미치는 영향 수치적분석	- 위험 보고서
	- 위험 대응 계획수립	- 긍정적 위험 증대, 부정적 위험 줄이기 위한 대응, 처리방안	- 변경 요청, PJT 문서 갱신

실행	- 위험 대응 실행	- 위험 대응 계획 수립한 것을 실행(구축/실천)	- 변경 요청
감시 및 통제	- 위험 통제	- 식별된 위험 추적 관리, 잔여 위험 모니터링	- WPI, 변경요청

- PMBOK 6판 위험 대응 실행 프로세스 추가

III. 위험 수준 및 대처 태도

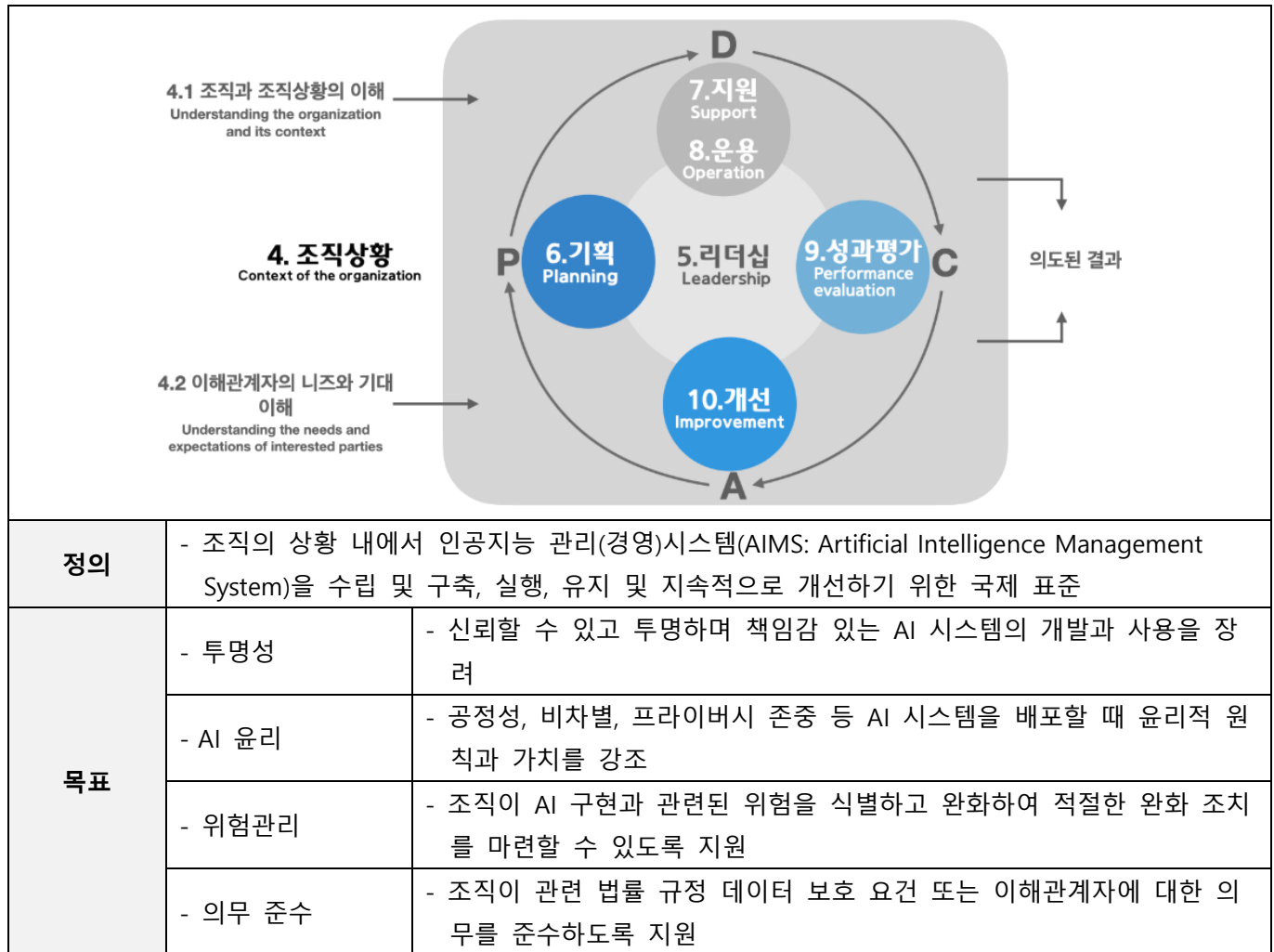
수준(Level)	설명	영향
개별적 프로젝트 위험 (Individual Project Risk)	- 긍정적 위험 혹은 부정적 위험에 영향을 미치는 불확실한 이벤트 혹은 조건	- 2개 모두 긍정적/부정적 영향을 줌
포괄적/전반적 프로젝트 위험 (Overall Project Risk)	- 위험이 개별적 위험 및 프로젝트에서 불확실성이 여러 곳(원인)에서 출현하거나, 이해관계자가 프로젝트의 결과에 대해 영향의 변화(Implications of variations)가 어떻게 노출될지 불확실한 경우	

- 포괄적이란? 일정한 대상이나 현상 따위를 어떤 범위나 한계 안에 모두 끌어넣는 의미

“끝”

03	ISO 42001		
문제	ISO 42001:2023		
도메인	인공지능	난이도	중 (상/중/하)
키워드	인공지능 관리 시스템(AIMS), 조직의 상황, 리더십, 계획, 지원, 운영, 성과 평가, 개선, PDCA		
출제배경	인공지능의 활용으로 시험 문제 확장됨에 따라 이와 관련된 AI 관리시스템 표준에 대한 출제 가능성 대비		
참고문헌	ISO/IEC 42001:2023 AI management system(https://star.global/posts/iso-42001-ai-management-system-webinar-recap/)		
출제자	강남평일야간반 전일 기술사(제 114회 정보관리기술사 /nikki6@hanmail.net)		

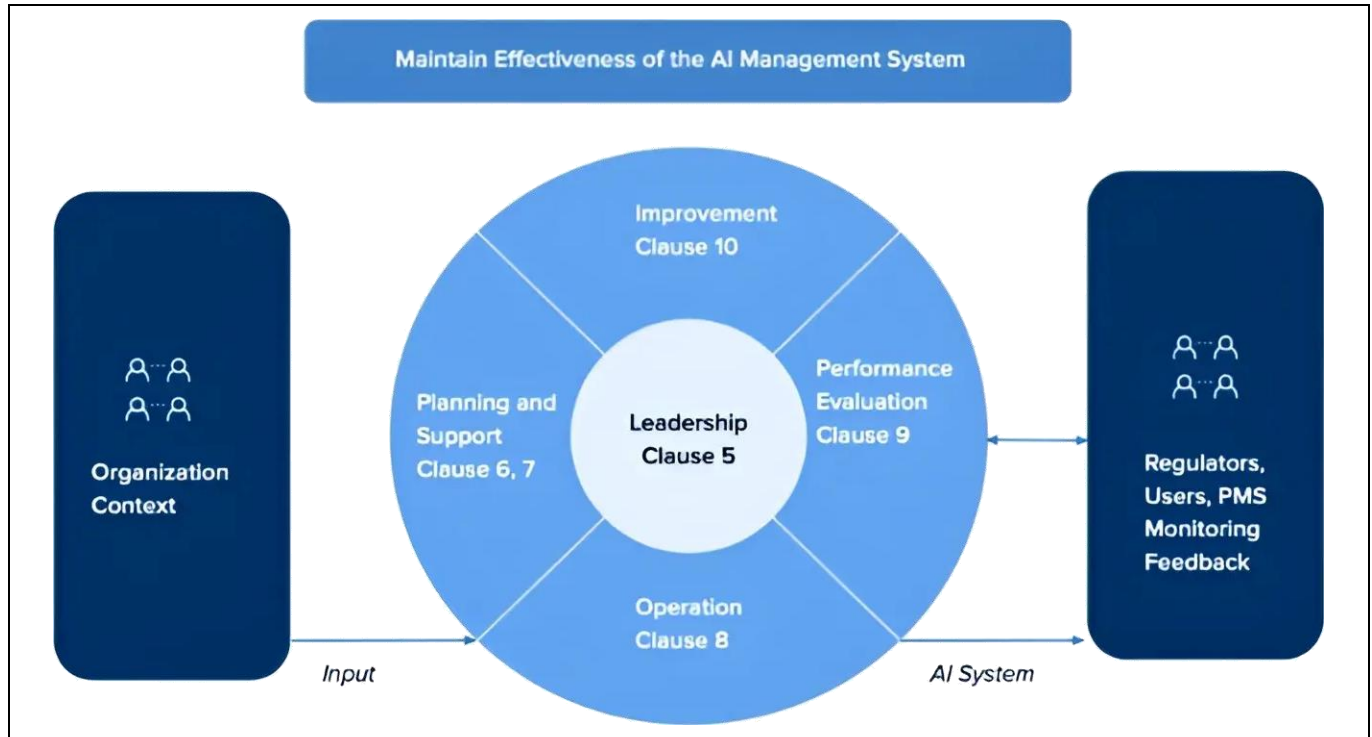
I. 인공지능(AI) 경영시스템을 위한 최초의 국제 표준. ISO 42001:2023 개요



- AI를 구축, 구현, 유지관리 및 지속적으로 개선하는 PDCA(Plan-Do-Check-Act) 접근 방식에 중점

II. ISO/IEC 42001:2023의 Framework와 구성요소

가. ISO/IEC 42001:2023의 Framework



나. ISO/IEC 42001:2023의 구성 요소

구성요소	설명
PART 1. Scope (범위)	- 적용 가능한 조직의 규모와 ISO/IEC 42001이 명시하고 지침을 제공하는 범위 정의
PART 2. Normative references (참조 규격)	- 요구 사항을 구성하는 데 참조된 문서(ISO/IEC 22989:2022)
PART 3. Terms and definitions (용어 및 정의)	- ISO/IEC 42001 내에서 사용되는 용어의 정의
PART 4. Context of the organization (조직의 상황)	- 조직과 그 조직의 환경, 이해관계자의 요구사항을 이해하고 조직이 필요한 AI 관리시스템의 프로세스를 수립, 구현, 유지, 지속적 개선
PART 5. Leadership (리더십)	- 최고 경영진은 AI 관리 시스템의 효과적인 실행을 보장하기 위해 리더십을 발휘하여 AI 정책 설정, 역할 및 책임 분담을 통해 방향을 제시
PART 6. Planning (계획)	- AI 관리 시스템의 목표 설정 및 달성 계획을 수립하고 위험과 기회에 대응하기 위한 조치를 계획
PART 7. Support (지원)	- AI 관리 시스템을 위한 자원 확보, 역량 강화, 인식 제고, 의사소통 강화, 문서화된 정보 관리를 시행
PART 8. Operation (운영)	- 운영 계획과 통제, AI 위험 평가 및 처리, AI 시스템 영향 평가를 수행

PART 9. Performance evaluation (성과 평가)	- 조직은 AI 관리시스템의 성과를 모니터링하고 측정 및 분석하여 적합성을 평가와 내부 감사를 수행
PART 10. Improvement (개선)	- 조직은 AI 관리 시스템의 지속적인 개선을 하고 부적합 사항에 대해 식별과 수정 및 재발방지 조치를 실행

- ISO/IEC 42001 표준은 인증을 위한 표준으로 4절부터 10절까지는 인증을 위한 요구 사항을 제시하며, 유사한 AI 인증 규격으로 국내 TTA(한국정보통신기술협회)의 CAT(인공지능 신뢰성 인증, Certification of AI Trustworthiness) 제도가 존재

III. ISO/IEC 42001:2023과 인공지능 신뢰성 인증(CAT)의 비교

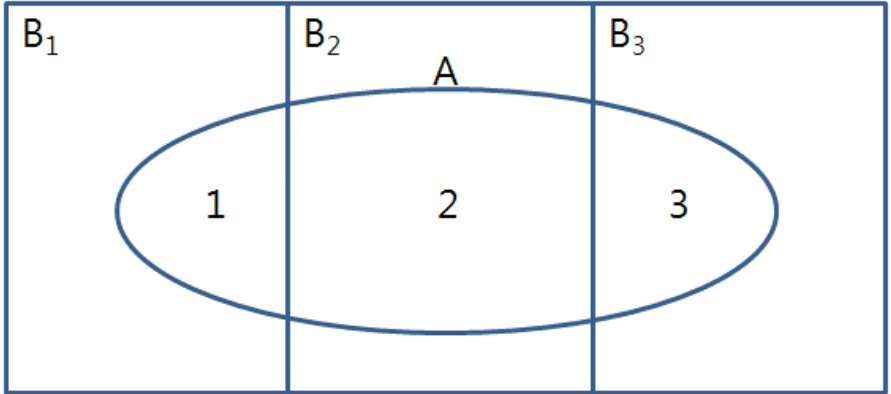
비교 항목	ISO/IEC 42001:2023	인공지능 신뢰성 인증(CAT)
정의	- 인공지능 관리(경영)시스템의 수립 및 구축, 실행, 유지 및 개선을 평가	- AI 기술을 활용한 제품과 서비스의 위험 요인을 분석하고, 위험에 기반해 신뢰성 확보를 위한 사업자의 요구사항 준수 여부를 평가
인증 효력 범위	- 국제 표준	- 국내 표준
인증 대상	- AI 시스템의 관리 및 거버넌스	- AI 제품과 서비스에 포함된 인공지능 모델과 인공지능 시스템
초점	- 투명성, AI 윤리, 책임 준수 등의 윤리적 기준	- 제품의 기술적 적합성과 규격
목적	- AI 시스템의 신뢰성과 거버넌스 구축	- AI 기술을 활용한 제품과 서비스의 신뢰성과 상호 운용성 보장

- ISO/IEC 42001은 “AI를 어떻게 관리하는가”, CAT는 “AI가 얼마나 믿을 수 있는가”를 검증하는 제도

“끝”

04	베이즈 정리(Bayes Theorem)		
문제	베이즈 정리		
도메인	통계	난이도	중(상/중/하)
키워드	사전확률, 우도(Likelihood), 사후확률, 조건부확률, 확률의 곱셈정리, 전 확률의 정리		
출제배경	알고리즘, 인공지능 관련 출제 비중이 늘어나고 있어, 통계학의 기본 개념이자 인공지능, 빅데이터 등 다양한 분야에서 활용되는 기본 기술의 이해 및 풀이가 필요		
참고문헌	http://www.kocw.net https://hsm-edu.tistory.com/751		
출제자	강남평일야간반 전일 기술사(제 114회 정보관리기술사 /nikki6@hanmail.net)		

I. 인공지능의 기본 통계원리, 베이즈 정리(Bayes's theorem)의 개념

구분	설명
개념	- 두 확률변수의 사전확률(Prior Probability)과 사후확률(Posterior Probability)간의 관계를 나타내는 확률이론 - n개의 서로 배반인 사건 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 중 하나는 반드시 일어난다고 할 때, 임의의 사건 B에 의해 사건 A가 일어날 조건부 확률
조건	 - 조건 1 : 표본공간 B_1, B_2, B_3이 상호 배타적인 사상들로 분할 - 조건 2 : 사상 A는 사상 B와 교집합을 형성 - 표본공간 B가 상호 배타적이고 사건 A는 사상 B와 교집합을 형성

-사전확률로부터 사후확률을 구하는 확률론으로서 불확실성 하에서 의사결정문제를 수학적으로 다룰 때 활용

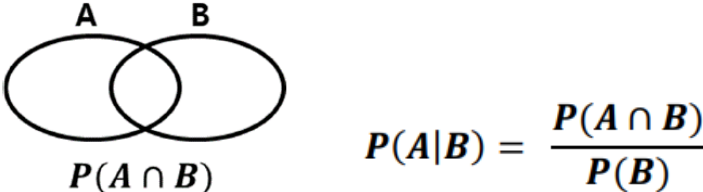
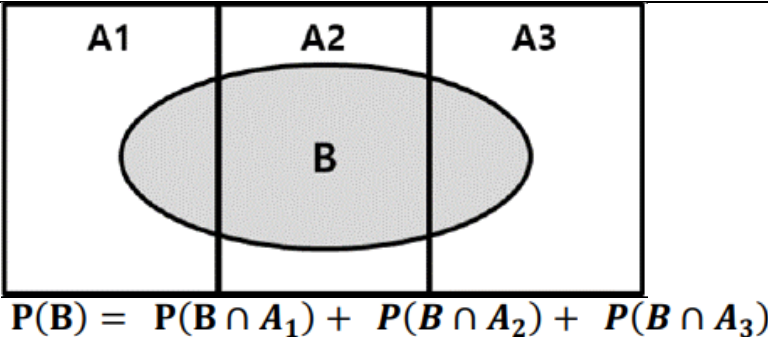
II. 베이즈 정리(Bayes's theorem) 수식

가. 베이즈 정리(Bayes's theorem) 기본 수식 및 용어

구분	설명	
기본 수식	$P(A B) = \frac{P(B A) P(A)}{P(B)}$ 사후확률 우도 사전확률	
용어	사전확률 (Prior Probability)	- 관측자가 이미 알고 있는 사건의 확률 - 현재 가지고 있는 정보를 기초로 하여 정한 초기확률 [표현] $P(A1), P(A2), P(A3)...$
	우도 (Likelihood)	- 이미 알고 있는 사건이 발생했다는 조건하에 다른 사건이 발생할 확률 - 사건 발생 후에 어떤 원인으로부터 일어날 것이라고 생각되어지는 확률 [표현] $P(B A1), P(B A2), P(B A3)$
	사후확률 (Posterior Probability)	- 사전확률과 우도를 통해 알게 되는 조건부 확률 $P(A B)$ [표현] $P(Ai B)$

- 평면 B 를 기반으로 했을 때(사전확률), A 이 얼마나 발생할 수 있는가를 역추적(사후확률) 하는 이론

나. 베이즈 정리(Bayes's theorem) 수식 이론

이론	표현	설명
조건부 확률		- 주어진 사건이 일어났다는 가정 하에 다른 사건이 일어날 확률
곱셈의 정리	$P(A \cap B) = P(B A)P(A) = P(A B)P(B)$	- 교집합의 확률 법칙
전확률의 법칙		- 개별확률의 합은 전체조건 확률과 동일 - 단, A_n과 A_m 은 서로소($m \neq n$), $A1 \cup A2 \cup ... \cup A_n =$ 전체집합

- 위와 같은 이론을 기반으로 베이즈 정리를 구성하여 조건에 대한 확률 측정 가능

III. 베이지 정리의 활용분야

분야	설명
패턴 인식	- 통계적 모델을 기반으로 패턴 분류. 패턴들의 통계적 모델은 해당 클래스에서의 확률 밀도 함수가 되며, 베이지 결정 규칙을 이용하여 분류하여 인식
스팸 메일 필터링	- 베이지 규칙을 이용하여 전자편지에 들어있는 일반 낱말 개수와 스팸 낱말 개수를 비교한 다음에 스팸일 가능성이 얼마나 되는지를 알려주는 확률값을 계산하여 필터링 수행
품질 관리	- 6시그마 DMAIC 단계로 통계 이론, 기법, 통계 패키지 사용
데이터 마이닝	- 베이지 정리가 확률 개념의 의사결정 이론으로 희귀분석, 군집 분석

- 인간의 인지과정과 비슷한 형태로 인공지능 및 데이터 사이언스 분야에서 베이지 정리를 기초로 하는 기법들을 발전
“끝”

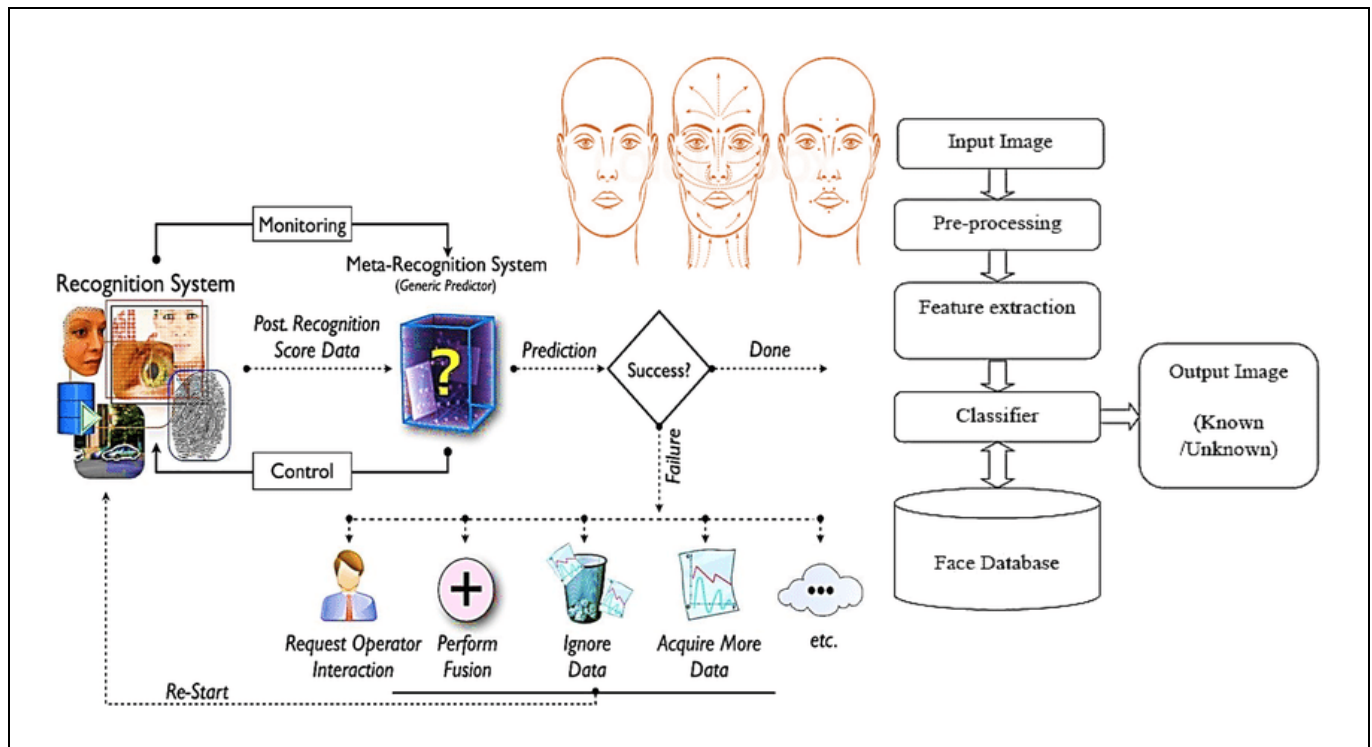
05	안면인식 결제 서비스		
문제	안면인식 결제 서비스		
도메인	디지털서비스	난이도	상(상/중/하)
키워드	안면인식(Face Recognition), 생체인식 인증, 비접촉 결제, AI 딥러닝(CNN), 위·변조 방지(Liveness Detection), 개인정보보호, 동의, 최소수집		
출제배경	- 비대면·무인 환경 확산에 따른 간편결제 기술의 진화 - 카드·모바일 기반 인증의 한계를 보완하는 차세대 생체결제 기술 부상		
참고문헌	개인정보보호법(민감정보, 생체정보), 금융위원회·금융보안원 생체인증 가이드		
해설자	정주행 조종흥 기술사(제127회 정보관리기술사 /jongheung.cho@gmail.com)		

I. 얼굴 생체정보를 기반, 안면인식 결제 서비스의 개념

- 사용자의 얼굴 생체정보를 기반으로 본인 여부를 인증하여, 카드나 단말기 접촉 없이 결제를 수행하는 비접촉 전자결제 서비스
- (특징) 편의성, 비접촉성, 고도 보안성, 프라이버시 이슈

II. 안면인식 결제 서비스의 개념도 및 핵심 기술

가. 안면인식 결제 서비스의 개념도



- 이용자 얼굴 인식 → 생체정보 특징점 추출 → 인증 서버 검증 → 결제 승인 → 결과 통보

나. 안면인식 결제 서비스의 핵심 기술

구분	핵심 기술	설명
안면 인식 기술	- 얼굴 특징점 추출	- 눈·코·입 등 고유 생체 특징을 수치화하여 벡터로 변환

	- 얼굴 정합(Matching) 알고리즘	- 입력 얼굴과 등록된 생체 템플릿 간 유사도 비교
AI 분석 기술	- CNN 기반 딥러닝 모델	- 대규모 얼굴 데이터 학습을 통한 인식 정확도 향상
	- 적응형 학습 (Adaptive Learning)	- 조명·각도·노화 변화에 따른 인식을 지속 개선
위·변조 방지 기술	- Liveness Detection	- 사진·영상 재생 공격 여부 실시간 판별
	- PAD 기술	- 3D 깊이, 미세 근육 움직임 분석을 통한 위조 탐지
인증 구조 기술	- 다중요소 인증(MFA)	- 얼굴 + 단말 + 위치 정보 결합 인증
	- 위험기반 인증(RBA)	- 이상 거래 시 추가 인증 단계 수행
결제 연계 기술	- 토큰화(Tokenization)	- 실제 결제정보를 토큰으로 대체하여 노출 방지
	- 실시간 결제 승인 API	- PG·금융기관과의 즉시 결제 처리 연계
개인정보 보호 기술	- 생체정보 암호화	- 얼굴 템플릿 암호화 저장 및 전송
	- 분산 저장 구조	- 중앙 집중 저장으로 인한 침해 위험 최소화

- 안면인식 결제 서비스의 핵심 기술은 안면 인식 정확도 확보, 위·변조 공격 대응, 그리고 결제·개인정보 보호를 동시에 만족시키는 구조 설계에 있음.

III. 다양한 결제 서비스 간 비교

구분	안면인식 결제	지문인식 결제	모바일 QR 결제
인증 방식	얼굴 생체정보	지문 생체정보	앱·코드 기반
비접촉성	◎ (완전 비접촉)	△ (접촉 필요)	○
편의성	매우 높음	높음	보통
보안 위험	위조 얼굴 공격	지문 복제	단말 탈취
개인정보 민감도	매우 높음	높음	상대적 낮음

- 완전 비접촉 기반의 높은 편의성과 사용자 경험 측면에서 우수한 특성을 가진
- 반면, 민감한 생체정보로 분류되어, 지문이나 QR 기반 결제 대비 개인정보 침해 시 파급력이 크다는 한계

“끝”

06	개발방법론 테일러링(Tailoring)		
문제	소프트웨어 개발 프로젝트에서 선도개발을 위한 개발방법론 테일러링(Tailoring)		
도메인	프로젝트 관리	난이도	중(상/중/하)
키워드	선도개발(Leading Development), 위험중심 개발(Risk-driven), 하이브리드 방법론, 프로젝트 적합성		
출제배경	디지털 전환, AI-클라우드-플랫폼 기반 사업 확산으로 불확실성과 혁신 중심의 선도개발 프로젝트 증가		
참고문헌	ITPE 서브노트		
해설자	정주행 조종흥 기술사(제127회 정보관리기술사 /jongheung.cho@gmail.com)		

I. 불확실성과 기술적 도전, 선도개발을 위한, 테일러링 개발방법론 의 개념

가. 선도개발을 위한 테일러링 개발방법론의 정의

- 불확실성이 높은 신기술·신사업을 대상으로 사전 검증과 학습을 중심으로 추진하는 개발 방식으로 프로젝트 특성에 맞게 개발방법론의 절차, 산출물, 역할, 기법을 선택, 조정, 생략하는 활동 중심의 개발방법론
- 불확실성을 전제로 위험을 선제 관리하고, 반복적 학습과 검증을 통해 최적의 개발 방향을 도출하는 유연한 방법론

나. 선도개발을 위한 개발방법론 테일러링의 필요성

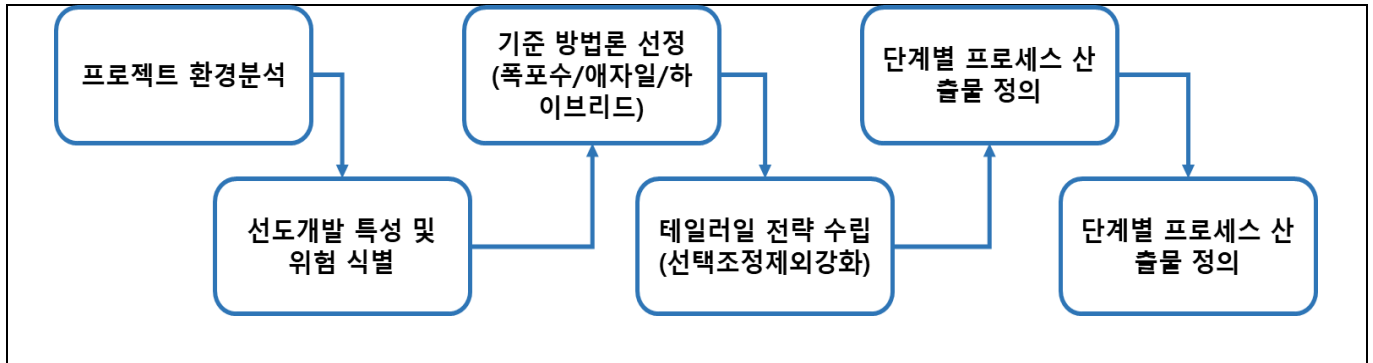
필요성	설명
기술 불확실성 전제 접근	- 요구사항·기술·환경의 불확실성을 정상 상태로 인식하고 학습 중심으로 개발을 진행하는 접근
위험 중심(Risk-driven) 개발	- 기술·아키텍처 리스크를 초기 단계에서 우선 식별·검증하여 실패 비용을 최소화하는 개발 방식
반복·점진적 개발 구조	- PoC·Prototype·MVP 단위의 반복적 실험을 통해 점진적으로 구현 수준을 고도화하는 구조
산출물 최소화 및 핵심화	- 형식 중심 문서를 축소하고 의사결정과 검증에 필요한 핵심 산출물 중심으로 관리하는 방식
의사결정 중심 관리	- 일정·산출물 위주 관리에서 벗어나 반복 주기별 Go/No-Go 판단을 통한 방향성 결정을 중시하는 관리 방식

- 표준 방법론을 그대로 적용할 수 없으며, 목적 중심의 테일러링이 필수적임

II. 테일러링의 프로세스와 단계별 주요활동

가. 테일러링 프로세스

--



- 선도개발을 위한 방법론 테일러링은 프로젝트 환경과 위험을 분석한 후, 기준 방법론을 선택하고 전략적으로 조정하여 단계별 프로세스와 산출물을 정의하는 체계적 접근

나. 단계별 주요 활동

단계	주요 활동	테일러링 관점 핵심
착수·기획	- 프로젝트 목표·선도요소 정의 - 기술·아키텍처 리스크 초기 단계에서 검증	- 기술 선도성, PoC 필요성 반영
분석	- 요구사항 불확실성 분석	- 고정 요구 감소 , 가설 기반 요구 증가
설계	- 아키텍처 중심 설계	- 실험 가능한 아키텍처 설계
구현	- 반복·증분 개발	- 스프린트, PoC, Spike 적용
시험	- 초기 검증 중심	- 자동화·탐색적 테스트 강화
전환·운영	- 점진적 확산	- 파일럿 → 확산 전략 적용

- 단계별 주요 활동은 프로젝트 특성과 선도기술의 불확실성을 반영하여 표준 절차를 선택·조정하고, 위험 중심의 반복적 실행 구조로 구성됨

III. 전통적 방법론 및 애자일 방법론과의 비교

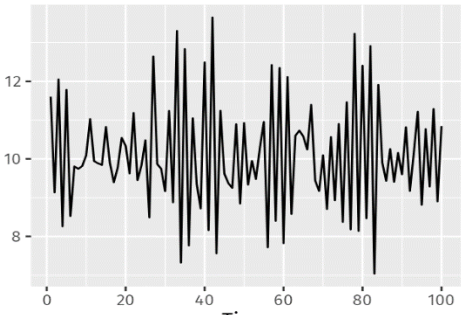
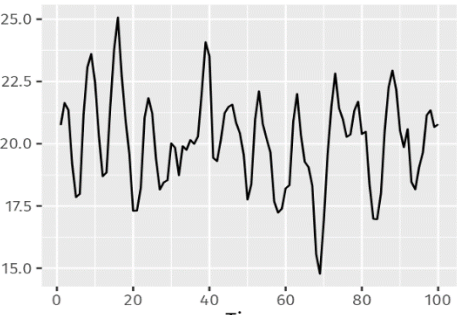
비교 기준	전통적 방법론	애자일 방법론	테일러링 기반 선도개발
적용 방식	표준 절차 고정	경량·반복 중심	프로젝트 특성 맞춤 조정
요구사항	초기 고정	점진적 변화	가설 기반 유연 정의
위험 관리	후행적	경험 기반	선행·위험 중심 관리
산출물	문서 중심	코드 중심	핵심 의사결정 중심
선도개발 적합성	낮음	중간	높음

- 테일러링 기반 접근은 두 방식의 장점을 결합하여 불확실성·혁신·통제의 균형을 확보

“끝”

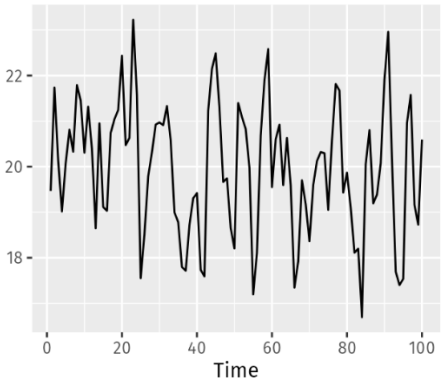
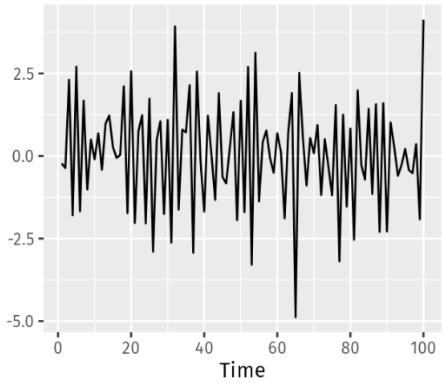
01	자기회귀모형과 이동평균모형		
문제	자기회귀모형(Autoregressive model)과 이동평균모형(Moving Average model)		
도메인	통계	난이도	상(상/중/하)
키워드	AR : 과거 관측값, 자기상관, 추세관성 MR : 오차항(충격), 단기 변동성, 노이즈 반영		
출제배경	계열 데이터 분석의 기초 이론 이해 여부 평가		
참고문헌	Time Series Analysis: Forecasting and Control - AR, MA, ARMA, ARIMA의 원전		
해설자	정주행 조종흥 기술사(제127회 정보관리기술사 /jongheung.cho@gmail.com)		

I. 과거의 값이 현재를 결정, 자기회귀모형 (Autoregressive Model, AR)의 설명

개념	- 과거 자기 자신의 값을 설명 변수로 사용하여 현재 값을 예측하는 시계열 모형 - "과거가 현재를 설명한다."	
특징	- 과거 관측값의 선형 결합으로 현재 값을 설명 - 시계열의 추세·관성(inertia)을 잘 반영 - 자기상관(ACF)이 점진적으로 감소 - 차수 p에 따라 AR(p) 형태로 표현	
AR(p) 모형의 수식 구조	AR(1)  Time AR(2)  Time $X_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i X_{t-i} + \varepsilon_t$ • X_t: 현재 시점의 값 • c: 상수(Constant/Intercept) • ϕ_i: 과거 시점 i가 현재에 미치는 영향력을 나타내는 계수 (가중치) • p: 시차(Lag), 즉 얼마나 먼 과거까지 볼 것인가를 결정하는 차수 • ε_t: 백색 잡음(White Noise), 예측할 수 없는 오차항	
활용 사례	- 인프라 모니터링	- 서버 트래픽이나 CPU 점유율의 과거 패턴을 분석해 단기적인 부하를 예측
	- 금융/경제 분석	- 주가나 환율의 변동성을 분석할 때 기초 모델로 사용(보통 MA, ARIMA 등으로 확장하여 사용).
	- 비즈니스 예측	- 매출 추이나 사용자 유입량의 흐름을 파악하여 리소스 배분 전략을 세울 때 활용

- IT 전략이나 시스템 최적화 관점에서도 AR 모델은 다양하게 응용됨.

II. 과거의 오차가 현재를 결정, 이동평균모형(Moving Average model)의 설명

개념	- MA 모델은 현재 시점의 변수 X_t 를 현재와 과거 시점의 오차항(White Noise)들의 선형 결합으로 표현하는 모델 - 오차항은 시스템 외부에서 발생한 갑작스러운 사건이나 예상치 못한 변동을 의미	
특징	- 관측 값이 아닌 오차의 누적 효과를 모델링 - 외부 충격, 잡음 효과 설명에 강점 - 자기상관(ACF)이 특정 시점 이후 급격히 0 - 차수 q에 따라 MA(q) 형태로 표현	
AR(p) 모형의 수식 구조	MA(1)  MA(2)  $X_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$ X_t: 현재 시점의 값 μ: 프로세스의 평균 (상수) ε_t: 현재 시점의 오차항 (White Noise) θ_i: 과거 시점 i의 오차가 현재에 미치는 가중치 q: 시차(Lag), 즉 과거의 오차를 어디까지 반영할 것인가를 결정하는 차수	
활용 사례	- 시스템 성능 분석	- CPU 사용량이 갑자기 튀었을 때(Spike), 이 충격이 시스템에 얼마나 오랫동안 잔류하며 영향을 주는지 분석할 때 유용
	- 이상 탐지	- MA 모델로 예측한 값보다 현재 오차가 지나치게 크다면, 이를 단순한 변동이 아닌 '장애'나 '공격'의 신호로 간주할 수 있음

- 예측 오차의 전파 구조를 통해 단기 변동성을 설명

III. AR과 MR 비교

비교 기준	자기회귀모형 (AR)	이동평균모형 (MA)
설명 변수	- 과거 관측값	- 과거 오차항
모델 직관	- 관성·추세 중심	- 충격·노이즈 중심
ACF 패턴	- 점진적 감소	- 특정 시점 이후 절단

예측 특성	- 중·장기 패턴 반영 우수	- 단기 변동성 반영 우수
활용 관점	- 안정적 시계열 분석	- 외부 충격 분석에 적합

- AR은 '과거의 나'를 기억하는 모델이고, MA는 '과거의 실'을 기억하는 모델

“끝”

08	데이터 관측가능성(Data Observability)		
문제	데이터 관측가능성(Data Observability)		
도메인	데이터베이스	난이도	하(상/중/하)
키워드	품질, 성능, 계보, 감지, 진단, 예방		
출제배경	엔터프라이즈 환경에서의 복잡한 데이터 이상감지를 위한 관측 가능성 개념 이해 확인		
참고문헌	https://ahha.ai/2025/12/01/data_observability/		
해설자	NS반 백현 기술사(제 122회 정보관리기술사 / snuoo@naver.com)		

I. AI 학습을 위한 데이터 관리 체계, 데이터 관측가능성(Data Observability)의 개요

가. 데이터 관측가능성(Data Observability)의 정의

- 조직이 비즈니스에 영향을 미치기 전에 데이터 문제를 감지, 진단 및 예방할 수 있도록 수집 파이프라인에서 스토리지 계층, 다운스트림 분석에 이르기까지 데이터 시스템 전반의 상태, 품질, 안정성 및 성능을 지속적으로 모니터링하는 관행 및 관련 프로세스

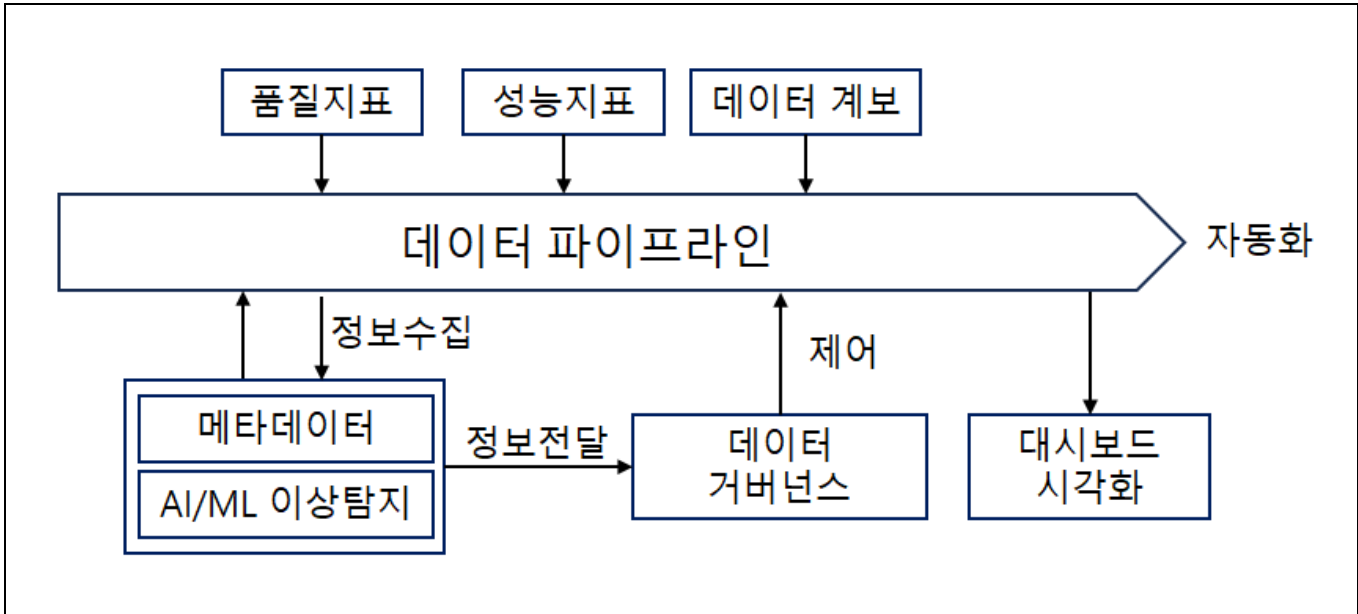
나. 데이터 관측가능성(Data Observability)의 목표

데이터 다운타임 최소화	- 데이터가 누락되거나 오류가 발생한 시간 최소화
신뢰성 확보	- 데이터에 대한 신뢰성을 확보하여 비즈니스 의사결정 정확도 향상

- 모니터링을 넘어서 위험을 시스템의 상태를 분석하여 예방 및 선제적 조치를 하는 개념

II. 데이터 관측가능성(Data Observability)의 개념도와 기술요소

가. 데이터 관측가능성(Data Observability)의 개념도



- 데이터 파이프라인 상 데이터의 최신성, 볼륨, 분포, 스키마, 계보를 활용하여 관리

나. 데이터 관측가능성(Data Observability)의 요소

구분	요소	설명
구성요소	- 메타 데이터	- 모든 데이터 시스템에서 정보를 수집
	- 이상 탐지	- AI/ML을 사용하여 데이터 파이프라인 상 이상을 식별
	- 알람 통지	- 식별된 이상을 사용자에게 통지하여 문제를 관리
	- 대시보드	- 데이터 상태를 모니터링 및 가시화
	- 데이터 거버넌스	- 데이터의 소유권, 문서화, 규정 등 체계적 관리 프레임워크
	- 자동화	- 데이터 파이프라인 상 데이터 처리에 대한 자동화
지표	- 데이터 품질 지표	- 데이터가 정상 상태인지 감시하기 위한 기준
	- 파이프라인 성능 지표	- 데이터 파이프라인 상에서 작업처리시간, 실패 이유, 리소스 사용량, 큐 적체량 등 추적하는 지표
핵심요소	- 최신성	- 데이터가 최신 상태인지를 감지 및 유지
	- 볼륨	- 데이터의 모든 이상치, 결측치, 노이즈를 감지
	- 분포	- 통계 속성의 변화를 식별하여 비즈니스 측정 항목의 이상치, 결측치 비율, 드리프트 등, 이상현상을 감지
	- 스키마	- 모델의 구조 변경을 실시간으로 감지
	- 데이터 계보(Lineage)	- 데이터 흐름 시각화

- 데이터 파이프라인 상 이상감지를 위한 자동화가 데이터 관측가능성의 핵심 요소

III. 데이터 관측가능성(Data Observability)의 사례

적용사례	설명
데이터 품질 인시던트 감지 및 예방	- 데이터의 오류를 선제적으로 식별하여 각화 도구(대시보드 등)에 잘못된 정보가 반영되기 전 알림을 통해 데이터 품질 사고 예방
ML 모델 및 AI 시스템에 대한 신뢰도 향상	- 데이터 적합성을 실시간으로 관리하여 모델 신뢰성 보장

- 데이터 파이프라인 구축 및 실시간 관리를 통해 AI 모델 성능을 위한 데이터 확보가 가능

“끝”

09	정보모델링의 참조 무결성		
문제	정보모델링의 참조 무결성		
도메인	데이터베이스	난이도	하(상/중/하)
키워드	기본키, 외래키, 삭제/입력/수정규칙, cascade, restrict, null, default, automatic, dependent		
출제배경	데이터 복잡성이 증가됨에 따라 데이터 정확성 유지를 위한 무결성 개념 이해 확인		
참고문헌	ITPE 기술사회 자료		
해설자	NS반 백현 기술사(제 122회 정보관리기술사 / snuoo@naver.com)		

I. 정보 모델링에서 데이터의 정확성 유지, 참조무결성(Referential Integrity Constraint)의 개요

가. 정보모델링의 참조 무결성의 정의

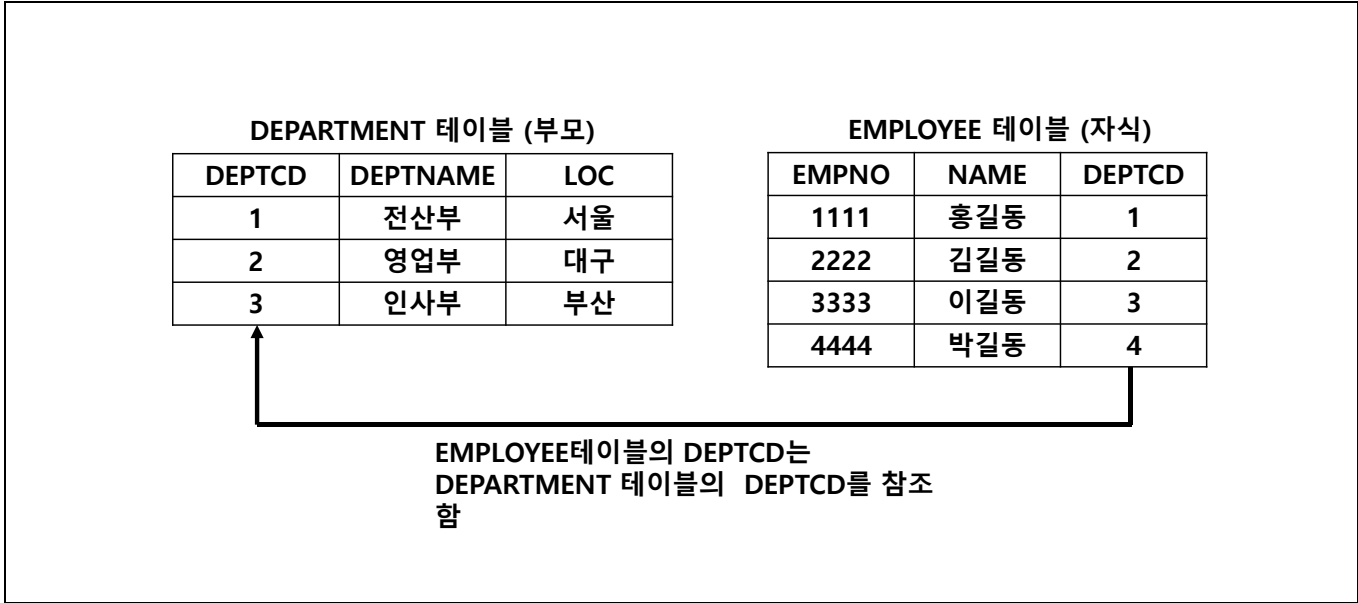
- 관계 실체유형의 모든 외부 키(Foreign Key) 값은 관련 있는 관계 실체유형에 모두 프라이머리 키(Primary Key) 값으로 존재해야 한다는 제약 조건.

나. 정보모델링의 참조 무결성의 규칙

삭제 규칙	- 기본키가 삭제되면 외래키도 연쇄적으로 삭제됨.
입력 규칙	- 기본키가 존재해야 외래키도 입력이 가능함.
수정 규칙	- 기본키가 수정되면 외래키도 연쇄적으로 수정됨.

II. 정보모델링의 참조 무결성의 개념도와 유지조건

가. 정보모델링의 참조 무결성의 개념도



- 정보모델링 시 릴레이션 간 관계를 참조하여 외래 키(Foreign Key) 값은 항상 참조하는 테이블의 기본 키(Primary Key) 값과 일치하거나 NULL이어야 한다는 규칙

나. 정보모델링의 참조 무결성의 개념도와 유지조건

구분	유지조건	옵션	설명
Delete, Update 시	연쇄	- Cascade	- Primary key가 삭제되면 연쇄적으로 참조 값도 삭제, 수정함.
	널	- Null	- Primary key가 삭제되면 참조하는 값은 Null로 수정함.
	기본값	- Default	- Null 로 수정하는 대신 디폴트로 정의된 값을 입력함.
	제약	- Restrict	- 자식테이블에 참조되는 값이 없을 경우 부모테이블 삭제 허용.
	동작 없음	- No action	- 옵션을 지정하지 않을 경우 Restrict로 자동 지정됨.
Insert 시	자동	- Automatic	- 부모테이블에 참조 값이 없을 경우 부모테이블에 자동 생성
	널	- Null	- 부모테이블에 참조 값이 없을 경우 자식테이블에 Null 처리
	기본값	- Default	- 부모테이블에 참조 값이 없을 시 자식테이블에 지정값으로 처리
	의존	- Dependent	- 부모테이블에 참조 값이 존재할 때만 자식테이블에 입력 허용
	동작 없음	- No action	- 아무 액션을 취하지 않음.

- 참조 무결성은 테이블 생성시에 각각의 DBMS 제품의 지원여부 따라서 상이할 수 있음에 주의하여야 함.

III. 참조무결성을 만족시키기 위한 외래키 (Foreign Key) 제약조건 구현 코드

구분	구현 코드	설명
Update 제약조건	<pre>CREATE TABLE Test2 (ID INT, ParentID INT, FOREIGN KEY (ParentID) REFERENCES Test1(ID) ON UPDATE CASCADE);</pre>	Test1 테이블의 ID값이 수정되면, Test2 테이블의 ParentID 필드도 연쇄적으로 변경됨.
UPDATE / DELETE 제약조건	<pre>CREATE TABLE Test2 (ID INT, ParentID INT, FOREIGN KEY (ParentID) REFERENCES Test1(ID) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT);</pre>	Test1 테이블의 ID값이 수정되면, Test2 테이블의 ParentID 값도 같이 수정되며, Test2 테이블의 레코드 중에서 Test1의 ID 필드를 참조하는 레코드는 삭제할 수 없음.

- 데이터베이스의 설계 관점 보다는 현업의 업무규칙을 토대로 적절한 규칙을 설정하는 것이 중요함.

“끝”

10	TTPs(Tactics, Techniques and Procedures)		
문제	TTPs(Tactics, Techniques and Procedures)		
도메인	보안	난이도	중(상/중/하)
키워드	전략, 기법, 절차, ATT&CK, 위협 식별		
출제배경	사이버 보안 패러다임이 지능형 지속 위협(APT) 대응하는 가시성 확보로 변화됨에 따라 출제		
참고문헌	https://jennana.tistory.com/484		
해설자	NS반 백현 기술사(제 122회 정보관리기술사 / snuoo@naver.com)		

I. 위협 인텔리전스 구축을 위한, TTPs(Tactics, Techniques and Procedures)의 개요

가. TTPs(Tactics, Techniques and Procedures)의 정의

- 공격자가 사용하는 전략, 기법, 절차의 집합체로, 침해지표를 넘어서 공격자의 행동패턴을 분석하여 공격주체를 식별 및 대응하는 위협 인텔리전스를 위한 기법

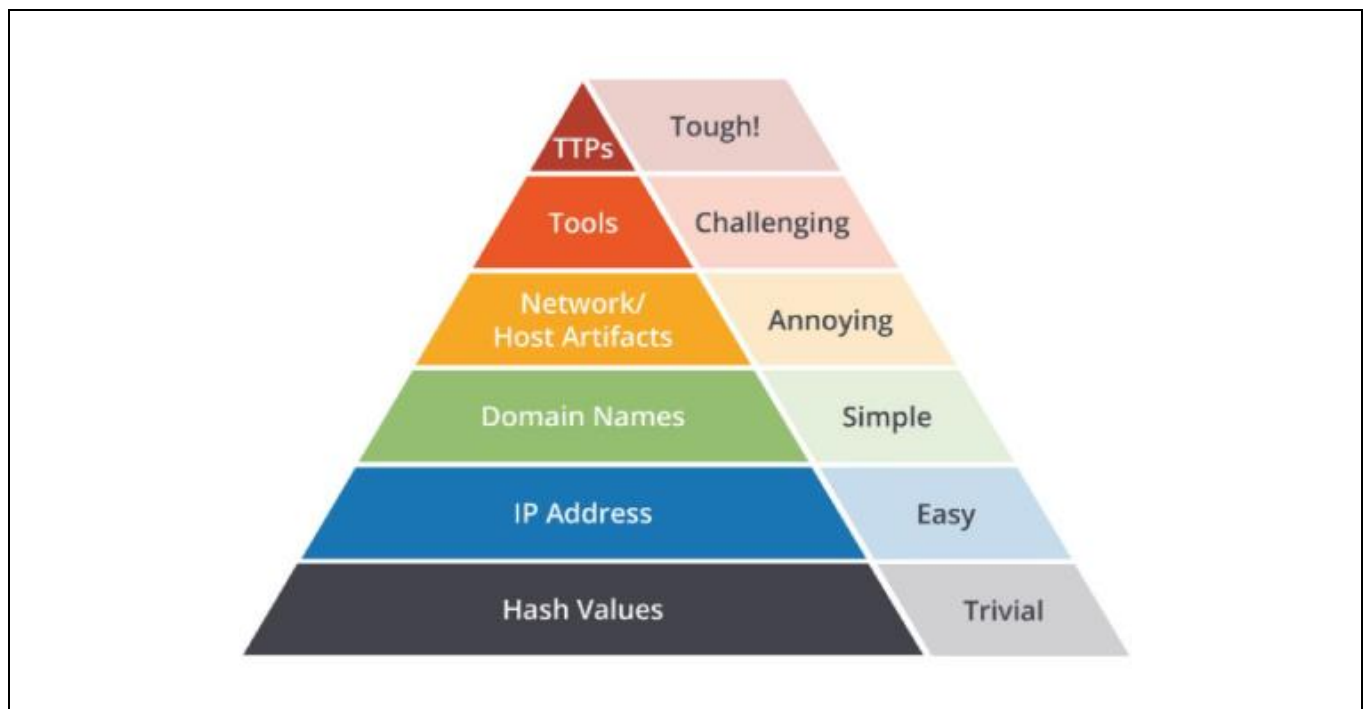
나. TTPs(Tactics, Techniques and Procedures)의 특징

행위 기반 분석	- 도구(Tool)가 바뀌어도 변하지 않는 공격자의 '습성'에 집중
추적 및 식별 가능성	- 특정 APT 공격 그룹의 고유한 절차를 통해 공격의 배후를 식별

- 공격자가 사이버공격 과정에서 수행하는 전략, 기법, 절차를 분석하여 식별

II. TTPs(Tactics, Techniques and Procedures)의 특징

가. TTPs(Tactics, Techniques and Procedures)의 목적



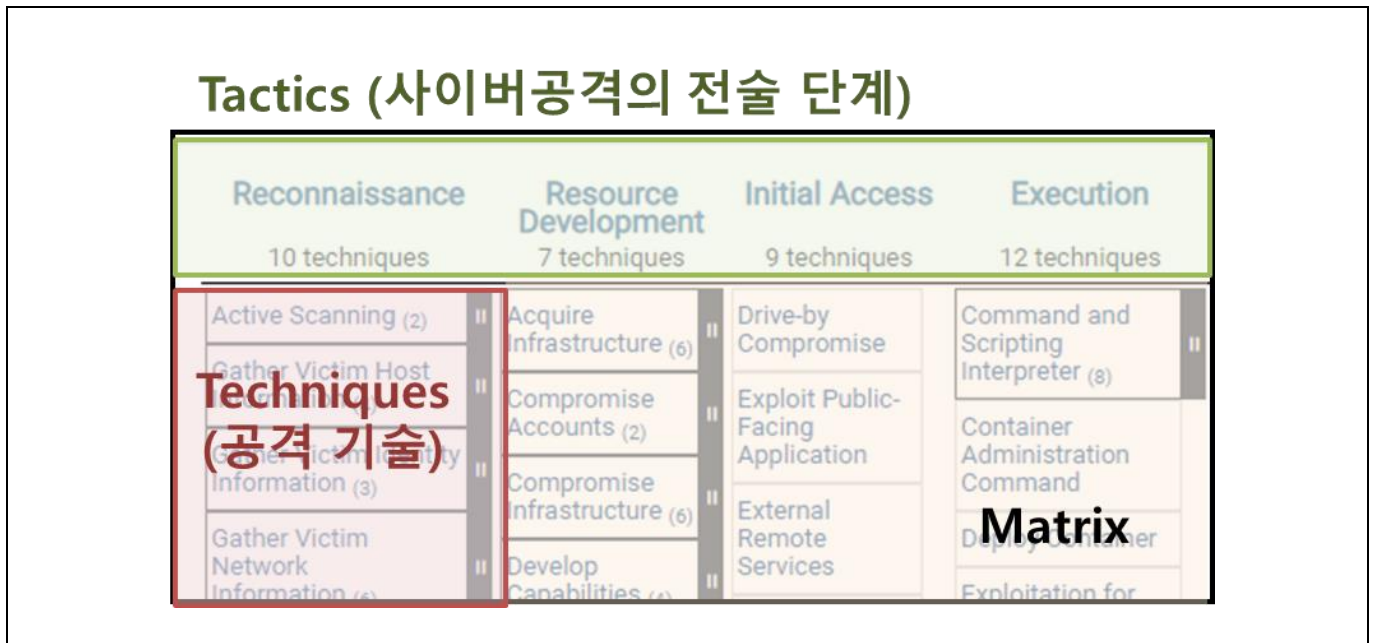
- TTPs는 고통 피라미드의 최상위에 존재하여 공격자의 행위 고정성, 대체 불가능성, 탐지 정교성 제공

나. TTPs의 3요소 설명

요소	핵심	설명	예시
Tactics (전술)	- 공격의 목적 및 전략	- 공격자가 특정 단계에서 무엇을 달성하려고 하는지에 대한 상위 수준의 공격 목표를 의미	- 스피어 피싱 - 권한 상승 - 계정 획득
Techniques (기법)	- 전술 달성을 위한 수단	- 전술적 목표(Why)를 실현하기 위해 공격자가 어떤 방식을 사용하는지에 대한 구체적인 행동 양식	- 피싱 - SQL 인젝션 - 악성코드 실행
Procedures (절차)	- 실행의 구체적인 단계	- 기법(How)을 구현하기 위해 수행하는 가장 세부적이고 구체적인 실행 단계	- 기법별 절차

- TTPs를 체계적으로 분류하고 공유하기 위한 방법으로 MITRE ATT&CK 프레임워크 활용

III. TTPs의 핵심 프레임워크, ATT&CK



- MITRE에서 제공하는 보안 프레임워크로서 실제 사이버공격에 대한 데이터를 기반으로 적대적인 전술 및 기술에 대한 정보를 쉽게 알아볼 수 있도록 만든 보안 매트릭스

“끝”

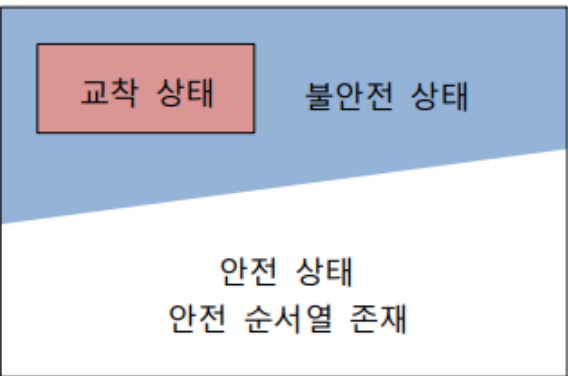
11	은행가 알고리즘(Banker's Algorithm)		
문제	은행가 알고리즘(Banker's Algorithm)		
도메인	운영체제	난이도	중 (상/중/하)
키워드	AVAILABLE(가용 자원), MAX(최대 요구), NEED(추가 요구), ALLOCATION(할당 자원), 안전 상태, 불안전 상태		
출제배경	교착상태에 대한 해결 기법인 은행가 알고리즘 이해 확인		
참고문헌	ITPE 서브노트		
출제자	정상반 정상 기술사(제 124회 정보관리기술사 / itpe_peak@naver.com)		

I. 교착상태 회피 기법, 은행가 알고리즘(Banker's Algorithm)의 개념

가. 은행가 알고리즘(Banker's Algorithm)의 정의

- 시스템이 자원을 요청받으면 그 자원을 할당해 주고 난 후의 상태를 가상하여 그것이 안전 상태인지 확인한 후 안전 상태가 보장되는 경우에만 할당하는 교착 상태 회피(Deadlock avoidance) 알고리즘(Algorithm)

나. 은행가 알고리즘(Banker's Algorithm)의 목표. 안전 상태

구분	안전 상태(Safe State)
	- 시스템이 교착 상태를 일으키지 않으면서 각 프로세스에게(최대 요구량까지) 필요한 자원을 할당할 수 있는 상태
	불안전 상태(Unsafe State)
	- 시스템이 각 프로세스에게(최대 요구량) 필요한 자원을 할당한 경우 교착 상태가 발생할 수 있는 상태

- 시스템이 안정 상태에 있다는 말은 안전 순서열(Safe sequence)가 존재한다는 의미
- 안전 순서열(Safe sequence)은 프로세스의 순차적인 집합 { P1, P2, ..., Pn }으로 각 Pi에 대하여 Pi가 요청한 자원이 현재 가용 상태인 것과 $j < i$ 인 Pj에게 할당되었던 것으로 Pi를 만족할 수 있는 경우를 의미

II. 은행가 알고리즘(Banker's Algorithm)의 동작 절차와 자료 구조

가. 은행가 알고리즘(Banker's Algorithm)의 동작 절차

구분	동작 절차
<pre> graph TD A[준비] --> B[자원 할당 요청] B --> C{안전?} C -- YES --> D[자원 할당] C -- NO --> E[자원 할당 거부] </pre>	1. 가용 자원(Available)과 최대 요구(Max)를 사전 파악
	2. 프로세스가 가용 자원의 추가 요구(Need) 요청
	3. 안전 알고리즘(Safety Algorithm)에 의해 안전 상태 여부 확인
	4. 안전 상태일 경우 자원 할당, 불안전 상태일 경우 할당 거부

- 기본적으로 Leader Partition을 통해 Producer와 Consumer가 연결, Controller에 의해 Follower 연결 가능

나. 은행가 알고리즘(Banker's Algorithm)의 자료 구조

구분	구성	표기	설명
AVAILABLE (가용 자원)	- 길이가 m인 벡터	AVAILABLE[j] = k	- 사용 가능한 자원의 수 - r_j 유형 자원 중 k 개의 자원이 가용 상태
MAX (최대 요구)	- n*m 행렬	MAX[i, j] = k	- 각 프로세스의 자원에 대한 최대 요구량 - 프로세스 P_i 는 자원 유형 R_j 에 대해 총 k 개 요청 가능
NEED (추가 요구)	- n*m 행렬	NEED[i, j] = k	- 현재 할당되어 있는 자원의 수 - 프로세스 P_i 는 작업 종료를 위해 자원 유형 R_j 의 자원을 총 k개 필요
ALLOCATE (할당 자원)	- n*m 행렬	ALLOCATE[i, j] = k	- 각 프로세스가 향후 더 요구할 수 있는 자원의 수 - 프로세스 P_i 는 현재 자원 유형 R_j 의 자원을 총 k개 할당 받은 상태

III. 안전 상태의 조사 방법. 안전 알고리즘(Safety Algorithm)

순서	의사코드(pseudo code)
1. 현재 가용자원으로 초기화	WORK $\leftarrow$ AVAILABLE, FINISH(i) $\leftarrow$ false (i = 1, 2, ..., n)
2. 종료되지 않았고, 추가 요구 자원이 현재 여유 자원보다 적은 프로세스 탐색	FINISH(i) = false이고 $NEED_i \leq WORK$ 인 i 검색. 해당 i 가 없을 경우 4 로 이동
3. 추가 할당	WORK $\leftarrow$ WORK + ALLOCATE, FINISH(i) $\leftarrow$ true
4. 종료	모든 i에 대해 FINISH(i) $\leftarrow$ true 이면 시스템은 안정 상태 -

“끝”

12	프롬프트 인젝션(Prompt Injection)		
문제	프롬프트 인젝션(Prompt Injection)		
도메인	인공지능	난이도	중 (상/중/하)
키워드	LLM 프롬프트, 자연어 명령어, 시스템 명령어, 입력값 조작, 보안 우회, 탈옥, 직접 인젝션, 간접 인젝션, 민감데이터 유출, 외부소스, 입력값 검증		
참고문헌	ITPE 서브노트		
출제자	정상반 정상 기술사(제 124회 정보관리기술사 / itpe_peak@naver.com)		

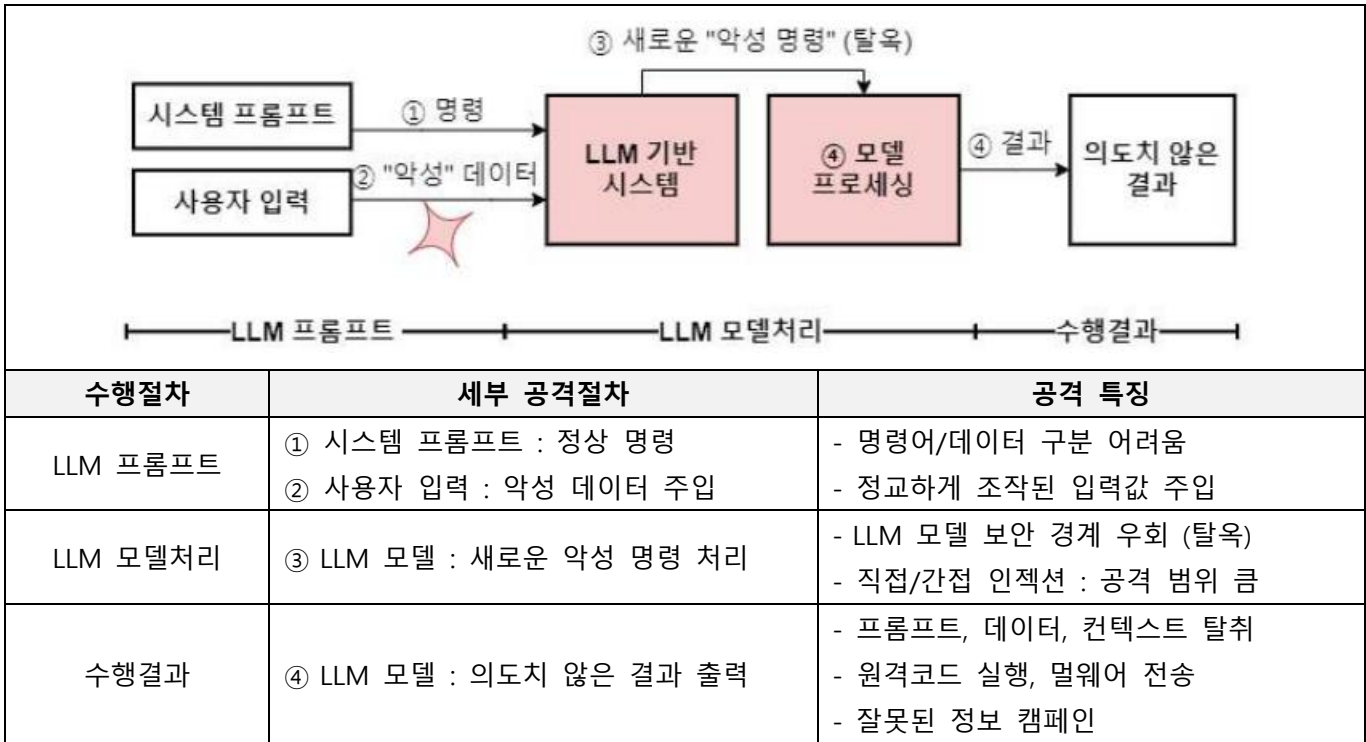
I. 자연어를 이용한 보안경계 우회공격, 프롬프트 인젝션(Prompt Injection) 개념

개념	- LLM 모델의 응답을 조작하기 위해, 공격자가 프롬프트에 정교하게 조작된 입력 값을 주입하여 민감 데이터를 유출하는 공격기법	
LLM 특성	① (LLM) 명령/데이터 구분 어려움 ⇒ (공격) 모델의 보안 가드레일 우회	
악용한 공격특성	② (LLM) 타 플러그인 연계성 많음 ⇒ (공격) 다양한 공격벡터로 사용 확대	
	③ (LLM) 자연어 처리 ⇒ (공격) 자연어 이용 악성코드 생성	

- 프롬프트 인젝션은 완전한 대응이 어렵고 공격 확장성이 큰 특성이 있어, OWASP LLM Top 10에서 "Top1"로 꼽힘

II. 프롬프트 인젝션 공격 메커니즘 및 공격기법

가. 프롬프트 인젝션 공격메커니즘



- LLM 서비스의 기능이 확장되면서 프롬프트 입력값의 정교한 조작을 통한 다양한 공격기법이 지속 등장함

나. 프롬프트 인젝션 공격유형

공격유형	특징	상세 기법
직접(Direct) 인젝션	- LLM의 프롬프트에 직접 접근 - 정상 프롬프트에 악성 입력값 주입 ⇒ (공격목표) 데이터 오남용, 개인정보 침해	- 기울기 기반 공격 ·탈옥 위한 모델 화이트박스 공격 ·특정 응답 강화 - 모델 출력변경 - 매뉴얼 방식 ·거절억제, 스타일 주입 ·역할극(페르소나, 행동패턴 유도) ·특수 인코딩으로 모델 혼란 유도 - 레드팀 자동화모델 역이용 ·공격자 모델의 학습용 보상함수
간접(Indirect) 인젝션	- LLM의 프롬프트에 외부소스 입력 - 외부소스 내 악성 입력값 주입 ⇒ (공격목표) 가용성, 무결성 저해, 개인정보침해, 데이터 오남용	- 입출력 방해, 과도한 백그라운드 작업 - 개인정보 무단공개 - 피싱사이트 방문 유도 - 사기/악성코드 멀웨어 유포 - 출력데이터 손상/변조/왜곡

- LLM의 자연어 명령어 처리 작동 방식을 활용한 공격 기법으로 완전한 방지가 어려워 다각도의 대응 필요

III. 프롬프트 인젝션 공격 대응방안

입력 검증 및 필터링	권한 및 접근 제어	사용자 확인 / 모니터링
○ 정규표현식(Regex) - 입력값 필터링 ○ 화이트/블랙리스트 - 명령어 관리 ○ 프롬프트 캡슐화 - 시스템 명령어 구분 ○ 의미 분석 - 퓨샷러닝, CoT	○ "최소권한" 원칙 ○ API 토큰, 권한관리 ○ RBAC - 플러그인 역할지정 ○ 신뢰경계 설정	○ 사용자 승인 프로세스 ○ 실시간 모니터링 ○ 감사로그 ○ RLHF 강화학습

- 정교하게 훈련된 프롬프트 엔지니어링, RLHF 강화학습, 모델 강건성 훈련 병행과 함께, CTEM을 위한 거버넌스 체계, 프레임워크 구축 및 자동대응 체계 개선 따라야 함
- OWASP는 프롬프트 인젝션 외에도 LLM 애플리케이션의 취약점 Top 10으로 "결과처리 취약, 데이터 오염, 모델 DoS, ML-BOM 공급망 관리 취약, 민감정보 유출, 플러그인 설계 취약, 과도한 Agent 자율성, LLM 과신, 모델유출"을 꼽음

“끝”

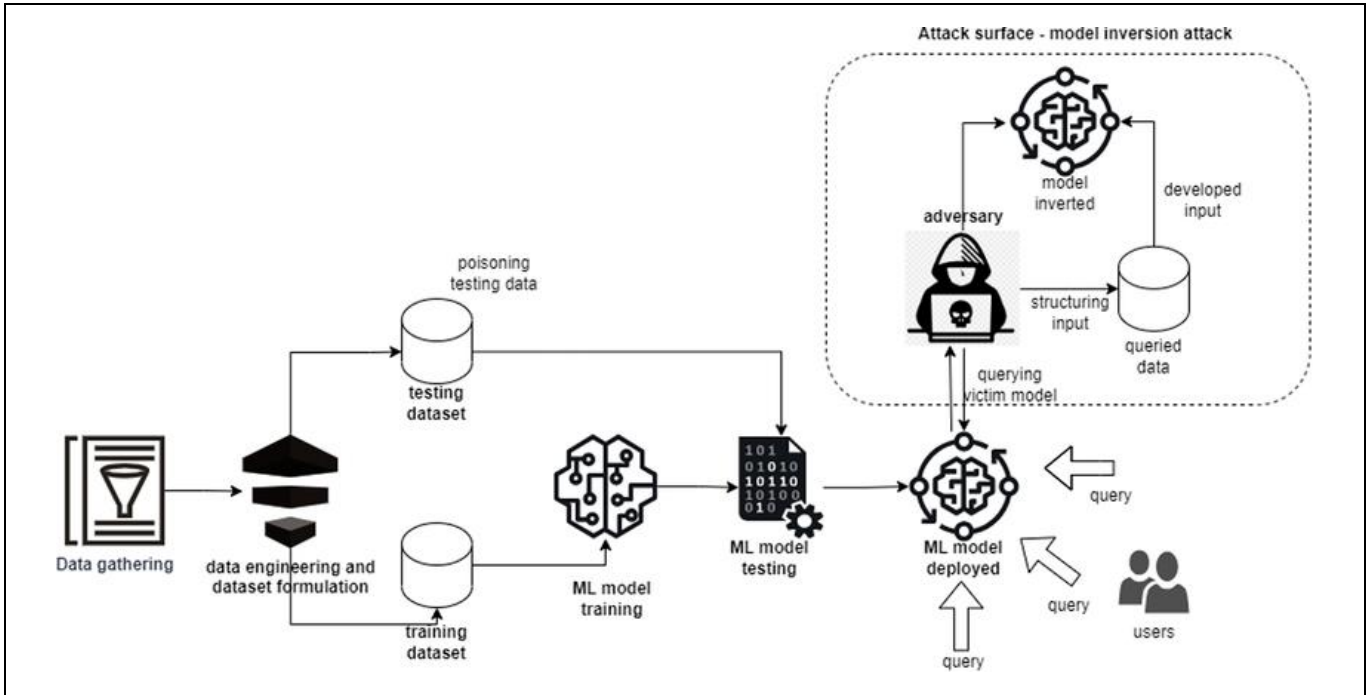
13	모델 전도 공격(Model Inversion Attack)		
문제	모델 전도 공격(Model Inversion Attack)		
도메인	보안	난이도	중 (상/중/하)
키워드	LLM 프롬프트, 자연어 명령어, 시스템 명령어, 입력값 조작, 보안 우회, 탈옥, 직접 인젝션, 간접 인젝션, 민감데이터 유출, 외부소스, 입력값 검증		
참고문헌	ITPE 서브노트		
출제자	정상반 정상 기술사(제 124회 정보관리기술사 / itpe_peak@naver.com)		

I. 모델 학습 민감 데이터의 추출, 모델 전도 공격(Model Inversion Attack) 개념

- AI 모델의 출력값(예측 결과, 확률, 신뢰도 등)을 반복적으로 분석하여 모델 학습에 사용된 민감 학습 데이터의 특성 또는 개인 정보를 역으로 추정·복원하는 공격

II. 모델 전도 공격 메커니즘 및 설명

가. 모델 전도 공격 메커니즘



- 사용자가 ML 모델에 던진 다수의 쿼리를 기반으로 산출된 결과값을 분석, 사용된 데이터를 추출하는 공격

나. 모델 전도 공격 매커니즘 설명

공격절차	설명	특징
모델 배포 및 공격면 노출	- AI 모델이 API 또는 서비스 형태로 외부 배포로 정상 사용자와 동일한 방식으로 접근	- 내부 구조·파라미터 접근 없이 블랙박스 환경에서도 공격 가능
공격 대상 모델 식별	- 공격자는 출력 형식(확률, 신뢰도, 점수 등)과 입력 파라미터 범위를 분석하여 전도 공격 가능성 판단	- 확률·confidence score 제공 모델일수록 취약

입력 공간 구조화	- 도메인 지식을 활용하여 입력 변수를 체계적으로 설계하고 조합	- 얼굴·의료·금융 등 구조화된 데이터에서 공격 효율 증가
반복 질의 수행	- 입력값을 미세하게 변경하며 모델에 대량 질의 수행	- 자동화 가능, 정상 트래픽과 구분 어려움
출력값 수집	- 각 질의에 대한 예측 결과, 확률, 점수 등을 지속적으로 수집	- 출력 정보가 많을수록 정보 누출 증가
출력 분석 및 최적화	- 출력 확률이 최대화되는 입력 패턴을 탐색하여 모델이 가장 확신하는 입력 도출	- 학습 데이터와 유사한 특성으로 입력이 수렴
모델 전도 수행	- 분석된 출력 정보를 역으로 해석하여 학습 데이터의 통계적 특성 또는 대표 샘플 복원	- 평균 데이터, 클래스 대표 특성, 개인 속성 추정 가능
민감 정보 추정	- 특정 개인 또는 집단의 민감 정보(질병, 생체 정보, 소득 수준 등) 유추	- 프라이버시 침해가 직접적으로 발생
정보 악용 및 확장 공격	- 추정된 정보를 기반으로 멤버십 추론, 프로파일링, 차별, 사기 등 2차 공격 수행	- 다른 AI 공격 기법과 결합 가능

- 모델 전도 공격과 결합하여 데이터 중독(Poisoning)과 연계의 추가 위협 존재

III. 모델 전송 공격 대응방안

공격절차	설명	특징
모델 배포 및 공격면 노출	- 모델 배포 전 보안·프라이버시 위험 분석 수행	- AI 개인정보 영향평가(DPIA), 공격면 식별
공격 대상 모델 식별	- 출력 정보 공개 범위 최소화	- 확률신뢰도 미제공, Label-only 출력
입력 공간 구조화	- 입력 파라미터 범위 및 형식 제한	- 입력 값 검증, 비정상 입력 차단
반복 질의 수행	- API 호출 횟수 및 빈도 제한	- Rate Limiting, 사용자·IP 기반 제어
출력값 수집	- 출력 데이터 정밀도 및 해상도 축소	- 소수점 제한, 출력 노이즈 삽입
출력 분석 및 최적화	- 모델의 과적합 방지 및 일반화 강화	- 정규화(L1/L2), Dropout, Early Stopping
모델 전도 수행	- 차등 프라이버시 적용	- DP-SGD, 출력 결과 무작위성 보장
민감 정보 추정	- 민감 데이터 최소화 및 비식별 처리	- 개인정보 최소 수집, 가명·익명화
정보 악용 및 확장 공격	- 이상 행위 탐지 및 사후 대응 체계 구축	- 로그 분석, 이상 질의 탐지, 계정 차단

- 초기 단계는 사전 예방 중심, 중간 단계는 기술적 통제 중심, 후반 단계는 프라이버시 보호, 거버넌스 강화 측면에서 대응방안 마련 필요

“끝”



ITPE 기술사회

제138회 정보처리기술사 기출문제 해설집

대 상	정보관리기술사, 컴퓨터시스템응용기술사, 정보통신기술사, 정보시스템감리사 시험
발행일	2026년 02월 07일
집 필	강정배PE, 정상PE, 전일PE, 백현PE, 조종흥PE
출 판	ITPE(Information Technology Professional Engineer)
주 소	ITPE 대치점 서울시 강남구 선릉로 86길 17 선릉엠티빌딩 7층 ITPE 선릉점 서울시 강남구 선릉로 86길 15, 3층 IT교육센터 아이티피이 ITPE 강남점 서울시 강남구 테헤란로 52길 21 파라다이스벤처타워 3층 303호 ITPE 영등포점 서울시 영등포구 당산동2가 하나비즈타워 7층 ITPE ITPE 을지로점 서울시 중구 삼일대로 363, 2615호(장교동 장교빌딩)
연락처	070-4077-1267 / itpe@itpe.co.kr

본 저작물은 [ITPE\(아이티피이\)](https://www.itpe.co.kr)에 저작권이 있습니다.

저작권자의 허락없이 **본 저작물을 불법적인 복제 및 유통, 배포**하는 경우
법적인 처벌을 받을 수 있습니다.